

• FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-05

PROYECTO 05: PISCELECTRIC, PLANTEL 13CHINAMECA

Plantel / Equipo: Piscelectric, Plantel 13Chinameca

Contacto Asesor: edgar.vidal@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las granjas piscícolas de la comunidad de Chinameca enfrentan cortes constantes de electricidad, lo cual perjudica la producción de peces al no tener las condiciones adecuadas en su habitat, debido a que el equipo de mantenimiento de estas unidades de producción deja de funcionar provocando su muerte y en consecuencia, pérdidas económicas.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se pretende construir e instalar un generador eléctrico que aproveche la energía del movimiento del agua que fluye por el canal que se encuentra cerca de la granja piscícola, que además pueda funcionar con gasolina en épocas estivales, cuando no haya suficiente caudal para dar movilidad al generador.

3. IMPACTO ESPERADO

Con el prototipo propuesto, se pretende disminuir la mortalidad de los peces en al menos un 50%, lo cual permitirá recuperar ganancias cerca de 20050 pesos por unidad de producción. Además, como beneficios secundarios, se espera ahorrar en la factura de luz eléctrica al menos en un 30% cada bimestre, agregando el hecho de que se podrá aprovechar un total de 1.5 millones de litros por estanque (que se desechan al mes) para mover el generador

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

Que las granjas entrevistadas, si contaran con unos equipos de apoyo que les permitan afrontar los cortes de suministro eléctrico, podrán tener más ingresos al prevenir la muerte de peces que podrán comercializar. Esto a largo plazo, les permitirá ampliar sus unidades de producción, que generará más empleos en la zona e impactará positivamente en la economía local.